

注意：(1) 试卷共三张；(2) 计算与证明题要列出必要的方程和解题过程关键步骤，只有结果不得分；(3) 不要将订书钉拆掉。

我承诺，我将严格遵守考试纪律。承诺人：_____

题号	一	二 1	二 2	二 3	二 4	二 5	二 6	二 7	二 8
得分									
批阅人(流水阅卷教师签名处)									

一、填空题（共 28 分）

1、(本小题 3 分) 迈克耳孙干涉仪中的一臂镜面以速度 v 匀速推进，而用透镜接收干涉条纹，并将其汇聚到光电元件上，把光强变化转变为电讯号。如果测得电讯号的时间频率为 $f(\text{Hz})$ ，则入射单色光的波长为_____。

2、(本小题 3 分) 在单缝夫琅禾费衍射装置中，设中央明纹衍射角范围很小，如果使单缝宽度 a 变为原来的 $3/2$ ，同时使入射的单色光波长 λ 变为原来的 $3/4$ ，则屏幕上单缝衍射中央明纹宽度 Δx 将变为原来的_____。

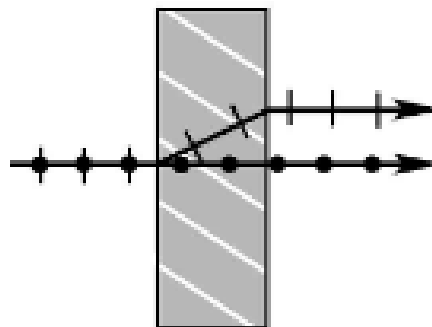
3、(本小题 3 分) 在双缝衍射实验中，若每条缝宽 $a = 0.03\text{mm}$ ，两缝中心间距 $d = 0.12\text{ mm}$ ，则单缝衍射中央亮区中含有_____条明条纹。

4、(本小题 3 分) 一束自然光从空气投射到玻璃表面上（空气折射率取 1），当折射角为 30° 时，反射光是线偏振光，则此玻璃的折射率等于_____。

5、(本小题 3 分) 在康普顿效应实验中，若散射光波长是入射光波长的 n 倍，则散射光光子能量 ε 与反冲电子动能 E_k 之比 $\varepsilon / E_k =$ _____。

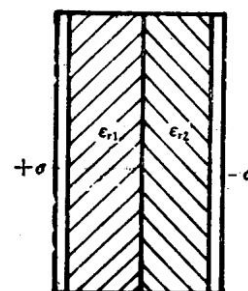
6、(本小题 3 分) 某金属产生光电效应的红限频率为 ν_0 ，当用频率 ν ($\nu > \nu_0$) 的单色光照射该金属时，从金属中逸出光电子 (质量 m) 的德布罗意物质波波长为_____。

7、(本小题 2 分) 本题中白线代表双折射晶体光轴，则根据图中所画的折射情况判断该晶体为_____ (填“正”或“负”，填错倒扣 2 分) 晶体。(正晶体 $n_e > n_o$ ，负晶体 $n_e < n_o$)



8、(本小题 3 分) 温度为 T 时钨的总辐出度与黑体的总辐出度之比为 k 。设灯泡的钨丝表面积为 S ，其他能量损失不计，则维持钨丝温度 T 所消耗的电功率为_____。

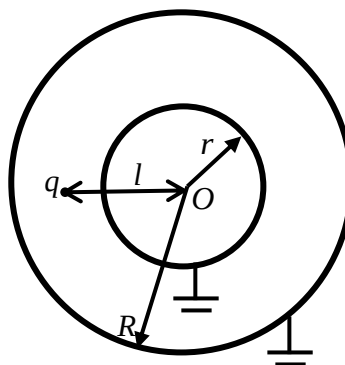
9、(本小题 2+3 分) 如图所示，平行板电容器两极板之间有两层不同的均匀介质，相对介电常数左右分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} ，两介质交界面与极板平行。若极板上电荷面密度为 $\pm\sigma$ ，则介质 1 中的电极化强度大小 $P_1 =$ _____；两介质交界面处总极化电荷面密度 $\sigma' =$ _____。



二、计算题（共 80 分）

1、（本题 12 分）半径为 R 的球面上均匀分布着电荷，电荷面密度为 σ 。当这球面以角速度 ω 绕它的直径旋转时，求球心处磁感应强度的大小及球面总磁矩大小。

2、（本题 10 分）如图所示，两个以 O 为球心的同心金属球壳都接地，半径分别是 r 、 R 。现在离 O 为 l ($r < l < R$) 的地方放一个点电荷 q 。问两个球壳上的感应电荷的电量各是多少？



3、(本题 10 分) 一平面透射式多缝光栅，当用波长 $\lambda_1 = 600\text{nm}$ ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$)

的单色平行光垂直入射时，在衍射角 $\theta = 30^\circ$ 的方向上可以看到第 2 级主极大，并

且在该处恰能分辨波长差 $\Delta\lambda = 5 \times 10^{-3}\text{nm}$ 的两条谱线。当用波长 $\lambda_2 = 400\text{nm}$ 的

单色平行光垂直入射时，在衍射角 $\theta = 30^\circ$ 的方向上却看不到本应出现的第 3 级主极大。求光栅常数 d 和光栅总缝数 N ，并求可能的缝宽 a 。

4、(本题 8 分) 普朗克黑体辐射按频率 ν 分布的单色辐出度公式为

$$M_0(\nu, T) = \frac{2\pi h \nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}, \text{ 由此出发证明斯特藩—玻尔兹曼定律，并确定斯特藩恒量}$$

(常量) 的解析表达式。(提示 $\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}$)

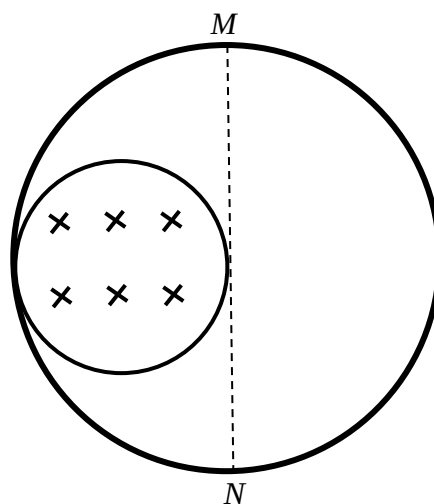
5、(本题 8 分) 设一粒子沿 x 方向运动, 其波函数为 $\Psi(x) = \frac{C}{1+ix}$ (i 为虚数单位),

- (1) 由归一化条件定出常数 C ;
- (2) 求出此粒子按坐标的概率密度分布;
- (3) 在何处概率密度最大?

6、(本题 12 分) 一平行板电容器极板面积为 S , 两极板间距离为 d (d 远小于极板的横向尺度), 极板间有一面积为 S 厚度为 $d/3$ 且与极板正对且平行的金属板。求:

- (1) 维持两极板上电荷面密度 σ 不变而把金属板取出, 外力做的功;
- (2) 维持两极板上电压 U 不变而把金属板取出, 此过程中电源获得的能量 (设电路和电源的电阻均可忽略)。

7、(本题 12 分) 如图所示, 单位长度电阻为 λ 的均匀导线做成半径为 R 的回路, 内套半径为 $R/2$ 的无限长螺线管, 螺线管与回路及其直径 MN 相切 (螺线管与回路间绝缘), 其内部的匀强磁场垂直于回路平面进入, 且随时间正比例地增大 $B = kt$ (常数 $k > 0$)。试求直径 MN 左侧半个回路中的感应电动势及 M 、 N 两点间的电势差 $U_M - U_N$ 。



附加题:

当卷面总分大于 85 分时, 可计入总分, 以 100 分为限。

1、(本题 10 分), 如图所示, 不等宽双缝缝宽分别为 a 和 $2a$, 缝间距 $d = 3a$ 。导出正入射时此双缝的夫琅禾费衍射光强分布公式 (缝宽为 a 的单缝衍射中央明纹光强为 I_0 , 入射单色光波长为 λ)

